

KSLT — Техническая документация

Последнее обновление: 2026-07-28 Версия: 3.0

1. Обзор проекта

KSLT (Kyrgyzstan Social Lawn Tennis) — веб-платформа теннисного сообщества Кыргызстана. Объединяет любителей и профессионалов: рейтинги, турниры, тренеры, корты, членство, живые матчи, баттлы, программа лояльности.

Параметр	Значение
Языки	RU (основной), EN, KG
Тема	Dark, accent #CCFF00
Шрифт	Inter
Хостинг	Netlify (фронтенд)
Backend	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge Functions)
Бот	Telegram Bot API
Тестирование	Playwright (E2E) + Vitest (Unit)
CI/CD	GitHub Actions (test.yml + deploy.yml)
Фреймворки	Нет (Vanilla HTML/CSS/JS)
Сборка	Нет (статика, без бандлера)

2. Стек технологий

Frontend

- HTML5** — 80 статических страниц, файловая мультиязычность (`-en` , `-kg` суффиксы)
- CSS3** — 22 файла, переменные, glassmorphism, responsive (375/480/768/992px)
- Vanilla JavaScript** — 47 файлов, IIFE-модули, JSDoc типизация, без зависимостей
- Supabase JS SDK** — подключение через CDN (unpkg.com)
- Chart.js** — аналитические графики в админке (CDN)

Backend (Supabase)

- PostgreSQL** — основная база данных (31+ таблица)
- Row Level Security (RLS)** — безопасность на уровне строк
- Auth** — email/password + Google OAuth
- Storage** — аватары пользователей, фото новостей
- Edge Functions** — 20 Deno/TypeScript функций
- RPC** — 28+ SQL-функций вызываемых с фронта
- Realtime** — подписки на изменения (live match)
- pg_cron** — автоматические задачи по расписанию

Тестирование

- **Playwright** — E2E тесты (9 test suites, 3 viewport: desktop/tablet/mobile)
- **Vitest** — Unit тесты Edge Functions (72 теста, 3 suite)
- **GitHub Actions** — CI/CD (test.yml: тесты, deploy.yml: деплой на Netlify)

Интеграции

- **Telegram Bot** (@KSLTennisBot) — уведомления, голосование, регистрация
- **Cropper.js** — обрезка аватаров в dashboard
- **Chart.js** — графики: рост пользователей, динамика оплат

3. Структура проекта

```
KSLT/
├── index.html / index-en.html / index-kg.html    ← Главная (3 языка)
├── pages/                                         ← 76 HTML-страниц
│   ├── auth.html                               ← Авторизация
│   ├── dashboard.html                           ← Личный кабинет
│   ├── admin.html                               ← Админ-панель
│   ├── tournaments.html                         ← Список турниров
│   ├── tournament.html                         ← Детали турнира + сетка
│   ├── tournaments-overview.html                ← Обзор категорий турниров
│   ├── players.html                             ← Рейтинг игроков
│   ├── player.html                             ← Профиль игрока
│   ├── coaches.html                             ← Каталог тренеров
│   ├── coach.html                              ← Профиль тренера
│   ├── courts.html                             ← Каталог кортов
│   ├── court.html                              ← Детали корта
│   ├── news.html                               ← Новости
│   ├── services.html                           ← Обзор услуг
│   ├── info.html                               ← Информационный хаб
│   ├── partners.html                           ← Найти партнёра
│   ├── challenge.html                          ← Баттл (VS layout)
│   ├── battles.html                            ← Обзор баттлов (карточки)
│   ├── live-match.html                         ← Живой матч + стрим
│   ├── umpire.html                             ← Панель судьи (scoring)
│   ├── verify.html                             ← Верификация ваучеров
│   ├── about.html                              ← О проекте
│   ├── faq.html                                ← FAQ
│   ├── rules.html                              ← Правила
│   ├── pricing.html                            ← Цены
│   └── offer.html                              ← Публичная оферта
├── css/                                          ← 22 CSS-файла (~27 500 строк)
│   ├── style.css                               ← Дизайн-система + глобальные стили
│   ├── admin.css                               ← Админ-панель
│   ├── players.css                             ← Рейтинги
│   ├── tournament-detail.css                   ← Детали турнира
│   ├── live-match.css                         ← Живой матч + scoreboard
│   └── umpire.css                              ← Панель судьи
```

└─ challenge-detail.css	← Баттл (VS layout)
└─ battle-cards.css	← Карточки баттлов
└─ battles-overview.css	← Обзор баттлов
└─ news.css	← Новости
└─ dashboard.css	← Личный кабинет
└─ partners.css	← Найти партнёра
└─ courts.css	← Корт
└─ tournaments.css	← Список турниров
└─ coaches.css	← Тренеры
└─ tournaments-overview.css	← Обзор турниров
└─ services.css	← Услуги
└─ info-pages.css	← About/FAQ/Rules
└─ player.css	← Профиль игрока
└─ pricing.css	← Цены
└─ info-overview.css	← Инфо-хаб
└─ verify.css	← Верификация
└─ js/	← 45 JS-файлов (~42 700 строк)
└─┬─ admin/	← Админ-панель (~22 000, 18 файлов) *
└─┬─┬─ core/	
└─┬─┬─┬─ constants.js	← L (EN/RU), ICONS, enums, maps
└─┬─┬─┬─ utils.js	← toast, confirm, esc, translate, uploadImage,
exportCsv	
└─┬─┬─ layout.js	← sidebar, tabs, dashboard, switchTab
└─┬─┬─┬─ init.js	← onAuthReady orchestration
└─┬─┬─┬─ sections/	
└─┬─┬─┬─┬─ news.js	← CRUD + inline-фото + опрос
└─┬─┬─┬─┬─ tournaments.js	← CRUD + заявки + финализация
└─┬─┬─┬─┬─ bracket.js	← Сетка SE/FIC/Group Stage
└─┬─┬─┬─┬─ courts.js	← CRUD + promoted + координаты
└─┬─┬─┬─┬─ coaches.js	← CRUD + фото + авто-перевод
└─┬─┬─┬─┬─ players.js	← CRUD + категория + бан
└─┬─┬─┬─┬─ settings.js	← Правила очков + промоушен
└─┬─┬─┬─┬─ finances.js	← CRUD + promoted + период + PDF/Excel
└─┬─┬─┬─┬─ vouchers.js	← Дашборд + таблица + фильтры + PDF
└─┬─┬─┬─┬─ users.js	← Список + роли + аналитика + бан
└─┬─┬─┬─┬─ challenges.js	← Баттлы: publish, score, manage
└─┬─┬─┬─┬─ live.js	← Живые матчи: create, control, score sync
└─┬─┬─┬─┬─ loyalty.js	← Правила, награды, транзакции, manual adjust
└─┬─┬─┬─┬─┬─ broadcast.js	← Email/TG рассылка
└─┬─┬─┬─┬─┬─ umpire.js	← Движок теннисного счёта
└─┬─┬─┬─┬─┬─ scoreboard.js	← OBS overlay scoreboard
└─┬─┬─┬─┬─┬─ live-match.js	← Публичная страница живого матча
└─┬─┬─┬─┬─┬─ challenge-detail.js	← Баттл: VS, голосование, H2H, счёт
└─┬─┬─┬─┬─┬─ battle-cards.js	← Карточки баттлов (homepage/battles)
└─┬─┬─┬─┬─┬─ battles-overview.js	← Обзор баттлов
└─┬─┬─┬─┬─┬─ tournament-detail.js	← Сетка турнира
└─┬─┬─┬─┬─┬─ dashboard.js	← Личный кабинет
└─┬─┬─┬─┬─┬─ players.js	← Рейтинги
└─┬─┬─┬─┬─┬─ news.js	← Новости
└─┬─┬─┬─┬─┬─ courts.js	← Корт
└─┬─┬─┬─┬─┬─ partners.js	← Найти партнёра

- ├─ coaches.js ← Тренеры
- ├─ services.js ← Услуги
- ├─ tournament-generator.js ← Генератор сетки
- ├─ script.js ← Глобальный (header, burger, scroll, lang, scroll-to-top)
- ├─ tournaments-overview.js ← Обзор турниров + поиск
- ├─ auth.js ← Авторизация
- ├─ player.js ← Профиль игрока
- ├─ tournaments-overlay.js ← Список турниров + поиск
- ├─ verify.js ← Верификация ваучеров
- ├─ auth-nav.js ← User dropdown
- ├─ info-overview.js ← Инфо-хаб
- ├─ membership.js ← Членство
- ├─ auth-guard.js ← Защита роутов
- ├─ supabase-config.js ← Supabase клиент
- ├─ session-monitor.js ← Мониторинг сессий
- ├─ data/ ← 18 файлов статических данных (~6 350 строк)
 - ├─ tournaments-data.js / -en.js / -kg.js
 - ├─ tournament-detail-data.js / -en.js
 - ├─ news-data.js / -en.js / -kg.js
 - ├─ players-data.js / -en.js / -kg.js
 - ├─ coaches-data.js / -en.js / -kg.js
 - ├─ courts-data.js / -en.js / -kg.js
- ├─ sql/ ← 64 SQL-файла (миграции + тесты)
- ├─ supabase/
 - ├─ schema.sql ← Основная схема БД
 - ├─ seed.sql ← Начальные данные
 - ├─ functions/ ← 20 Edge Functions (Deno/TypeScript)
 - ├─ admin-manage-user/ ← create_manager, ban/unban, delete_user
 - ├─ auto-unban/ ← Авто-разбан по pg_cron
 - ├─ battle-announce/ ← Анонс баттла в TG группу
 - ├─ battle-publish/ ← Публикация баттла + TG кнопки голосования
 - ├─ broadcast/ ← Email/TG рассылка (универсальная)
 - ├─ create-challenge/ ← Создание вызова на матч
 - ├─ delete-account/ ← Удаление аккаунта (soft + hard delete)
 - ├─ match-notify/ ← Уведомления о матчах (cron + manual)
 - ├─ membership-expire/ ← Auto-expire + TG notification (cron)
 - ├─ membership-notify/ ← 7-day expiry reminder (cron)
 - ├─ membership-tg-notify/ ← Admin grant/extend/cancel → TG DM
 - ├─ security-notify/ ← Уведомления безопасности (пароль, устройство)
 - ├─ send-email/ ← Отправка email (Resend)
 - ├─ send-game-invite/ ← Приглашение на игру → TG
 - ├─ telegram-auth/ ← Telegram Login Widget верификация (HMAC-SHA-256)
 - ├─ telegram-webhook/ ← Webhook бота (все callbacks)
 - ├─ tournament-notify/ ← Анонс турнира в TG группу
 - ├─ tournament-reminder/ ← Напоминание о турнире
 - ├─ tournament-results-notify/ ← Анонс результатов турнира в TG
 - ├─ verify-turnstile/ ← Серверная проверка Cloudflare Turnstile CAPTCHA

```

├─ tests/
│  └─ e2e/                                ← 9 Playwright test suites
│     │ 01-pages-load.spec.js
│     │ 02-navigation.spec.js
│     │ 03-responsive.spec.js
│     │ 04-css-integrity.spec.js
│     │ 05-auth-page.spec.js
│     │ 06-homepage-sections.spec.js
│     │ 07-pwa.spec.js
│     │ 08-seo-meta.spec.js
│     └─ 09-content-pages.spec.js
│  └─ unit/edge-functions/                ← 72 Vitest теста
│     │ create-challenge.test.js         (23 теста)
│     │ admin-manage-user.test.js       (29 тестов)
│     └─ battle-publish.test.js         (20 тестов)
├─ .github/workflows/                    ← CI/CD
│  │ test.yml                            ← Тесты на push/PR
│  └─ deploy.yml                         ← Auto-deploy на Netlify
├─ docs/                                ← Документация
│  │ TECHNICAL.md                       ← Техническая документация (RU)
│  │ TECHNICAL-EN.md                   ← Техническая документация (EN)
│  │ MANAGER-GUIDE.md                  ← Инструкция для менеджеров (RU)
│  │ MANAGER-GUIDE-EN.md               ← Инструкция для менеджеров (EN)
│  └─ API.md                           ← API документация
└─ images/                              ← Логотип, иконки, спонсоры

```

Итого: ~260 файлов, ~121 000 строк кода

4. База данных (PostgreSQL)

Схема таблиц

```

profiles          – пользователи (auth + профиль)
├─ id (UUID, PK)   – совпадает с auth.users.id
├─ full_name
├─ email, phone
├─ avatar_url
├─ role            – user / manager / admin
├─ player_id       – связь с players
├─ gender
├─ birthday
├─ instagram, telegram
├─ show_socials
├─ telegram_chat_id – для бота
├─ telegram_username
├─ play_level      – beginner / intermediate / advanced
├─ preferred_time  – morning / afternoon / evening / weekend
└─ last_seen       – онлайн-статус

```

|— notify_preferences — JSONB {tg: {membership, tournaments, matches, challenges}, email: {...}}

|— membership_* — данные членства

players — игроки рейтинга

|— id (TEXT, PK)

|— name, name_en, name_kg — ФИО (Имя Фамилия, split в админке)

|— photo

|— category_id → categories

|— points, wins, losses

|— rank_change

|— form[] — последние 5 результатов (W/L), авто из matches

|— bio — девиз игрока (макс 100 символов)

|— seed

|— ntrp_rating — NTRP Elo рейтинг (1.0–7.0)

|— banned_until — дата окончания бана (NULL = не забанен)

|— ban_reason — причина бана (опционально)

categories — категории рейтинга

|— id, name, name_en

|— gender — men / women

|— sort_order

tournaments — турниры

|— id, name, name_en

|— category_id → categories

|— level_id → tournament_levels

|— dates, location

|— draw_size — 8 / 16 / 32

|— bracket_type — single_elimination / fic / group_stage

|— status — upcoming / ongoing / completed

|— published_at — null = черновик

|— youtube_url — ссылка на YouTube стрим

|— registration_start, registration_end

tournament_levels — уровни турниров

|— Кат.1, Кат.2, Кат.3, Кат.4, Grand (ТБШ)

|— points_rules — очки за каждый раунд

tournament_registrations — заявки на турнир

|— player_id, tournament_id

|— status — pending → approved → draw

|— seed_number, draw_position

|— category_check

matches — матчи турнирной сетки

|— tournament_id, round_number, match_order

|— player1_id, player2_id

|— score — "6-4 6-3"

|— winner_id

|— seed1, seed2

|— court, scheduled_time

```

├─ match_type      - tournament / duel
└─ status          - scheduled / completed

coaches            - тренеры
├─ name, speciality, photo
├─ phone, email, instagram
├─ rating, experience
├─ court_id        → courts
└─ promoted        - платное размещение сверху

courts             - корты
├─ name, address, type
├─ surface, price
├─ phone, facilities
├─ lat, lng        - координаты
└─ promoted

news              - новости
├─ title, title_en, title_kg
├─ content, content_en, content_kg
├─ excerpt, excerpt_en, excerpt_kg
├─ slug            - URL-идентификатор
├─ image           - обложка
├─ content_images  - JSONB [{url, after_paragraph}] - фото в тексте
├─ poll            - JSONB {question, options} | null - опрос
├─ category        - results / interview / announcement / world
├─ author, executor
└─ published_at    - null = черновик

memberships        - членство
├─ profile_id      → profiles
├─ type, start_date, end_date
└─ status          - active / expired

entity_payments    - оплаты (Membership / Court / Coach / Club)
├─ profile_id, entity_type, entity_id
├─ amount, currency, method
├─ start_date, end_date
├─ purpose         - promotion / sponsorship / rent / other
└─ status          - active / expired

game_invites       - приглашения на игру
├─ sender_id       → profiles
├─ receiver_player_id → players
├─ receiver_profile_id → profiles
├─ status          - pending / accepted / declined / expired
└─ created_at, responded_at

challenges         - вызовы на матч (Challenge Board + Battles)
├─ challenger_id   → profiles
├─ opponent_id     → profiles (player_id связь)
├─ proposed_date, proposed_time

```

- |— proposed_court → courts.id или другая площадка
- |— message — до 150 символов
- |— status — pending / accepted / counter / declined / expired
- |— battle_title — заголовок баттла (для публикации)
- |— battle_published — опубликован ли баттл
- |— voting_closed — голосование закрыто
- |— battle_notified_at — дата рассылки в TG
- |— expires_at — автоматически через 72ч (pg_cron)

challenge_predictions — голоса за баттлы

- |— challenge_id → challenges
- |— profile_id → profiles (или telegram_chat_id)
- |— predicted_winner — 1 (challenger) или 2 (opponent)
- |— source — 'site' / 'telegram'

discount_vouchers — ваучеры скидок (членство)

- |— profile_id → profiles
- |— entity_type — court / coach
- |— entity_id, entity_name
- |— discount_percent
- |— qr_token — уникальный токен для QR-кода
- |— status — active / used / expired / cancelled
- |— expires_at — +7 дней
- |— confirmed_by_ip — IP при верификации

loyalty_rules — правила начисления баллов

- |— event_type — payment_membership / payment_court / tournament_win / ...
- |— points — кол-во баллов
- |— description

loyalty_rewards — награды для обмена

- |— name, description
- |— points_cost — стоимость в баллах
- |— is_active

loyalty_transactions — транзакции баллов

- |— profile_id → profiles
- |— rule_id / reward_id
- |— points — +earn / -redeem
- |— type — earn / redeem / adjust / expire
- |— expires_at — +12 мес (pg_cron auto-expire)

live_matches — живые матчи

- |— player1_id, player2_id → players
- |— source_type — free / tournament / battle
- |— source_id — tournament_id или challenge_id
- |— score_data — JSONB (сеты, геймы, поинты, serve)
- |— youtube_url — URL YouTube стрима
- |— status — warmup / live / changeover / finished
- |— finished_at

deleted_accounts — лог удалённых аккаунтов


```

├─ profile_id, full_name, email, role
├─ had_membership
└─ deleted_at
    Trigger: trg_log_deleted_profile BEFORE DELETE ON profiles

user_devices          — известные устройства (fingerprint)
├─ profile_id          → profiles
├─ device_hash         — hash(userAgent + screen)
├─ user_agent          — полный User-Agent строка
├─ last_seen           — последний вход
└─ created_at
    UNIQUE(profile_id, device_hash)

notification_log      — лог уведомлений (защита от дублей)
├─ profile_id, type
└─ sent_at

```

RLS-политики (Row Level Security)

Каждая таблица защищена:

- **profiles** — пользователь видит/редактирует только свой
- **game_invites** — sender видит отправленные, receiver — полученные
- **coaches/courts/news** — публичное чтение, запись только admin/manager
- **players** — публичное чтение, запись через admin/manager (бан)
- **memberships/payments** — staff full access
- **challenges** — участники видят свои, staff — все
- **challenge_predictions** — пользователь 1 голос, staff видят все
- **loyalty_*** — staff full CRUD, users read own + redeem
- **live_matches** — публичное чтение, staff управление

RPC-функции (28+)

```

get_public_partners()    — список партнёров с online, telegram, уровнем
get_my_game_invites()    — история приглашений (sent + received)
recalc_player_points()   — пересчёт рейтинга после турнира
get_battle_public()      — публичные данные баттла
get_battle_votes()       — результаты голосования
cast_battle_vote()       — проголосовать за игрока
get_loyalty_balance()    — баланс баллов лояльности
generate_voucher()       — генерация ваучера со скидкой
...

```

5. Авторизация и роли

Уровни доступа

Роль	Доступ
Гость	Просмотр публичных страниц

user	Личный кабинет, профиль, голосование в баттлах
user + membership	Все функции user + турниры + вызовы + лояльность
manager	Всё user + админ-панель (CRUD) + бан/удаление обычных пользователей
admin	Полный доступ ко всему

Поток авторизации

Гость → auth.html → Email/Password или Google OAuth или Telegram Login

→ Turnstile CAPTCHA проверка (серверная)

→ Supabase Auth → JWT токен → localStorage

→ Device fingerprint → проверка user_devices

→ Новое устройство? → security-notify (email + TG)

→ Redirect → dashboard.html

Каждая защищённая страница:

→ auth-guard.js → проверка JWT

→ session-monitor.js → таймаут 30 мин / макс 7 дней

→ Нет токена → redirect auth.html?return=<url>

→ Есть токен → загрузка профиля → auth-ready

Файлы авторизации

Файл	Назначение
supabase-config.js	Инициализация Supabase клиента, кеш профиля
auth.js	Форма логина/регистрации
auth-guard.js	Защита роутов, загрузка профиля, функции requireStaff/requireAdmin
auth-nav.js	UI навигации: "Войти" ↔ User Dropdown

Безопасность и защита

Аутентификация

Механизм	Реализация	Файл
Email/Password	Supabase Auth (bcrypt hash)	auth.js
Google OAuth	Supabase OAuth provider	auth.js
Telegram Login	HMAC-SHA-256 подпись + auth_date < 24ч	telegram-auth/index.ts
CAPTCHA	Cloudflare Turnstile (серверная проверка)	verify-turnstile/index.ts

Пароли

- Хранение: **bcrypt** в Supabase Auth (таблица `auth.users` , недоступна напрямую)
- Требования: 8+ символов, заглавная буква (A-Z), цифра (0-9), спецсимвол (!@#\$)
- Одинаковые правила на web и mobile

- Сброс через email (Supabase resetPasswordForEmail)

CAPTCHA (Cloudflare Turnstile)

```
Форма → Turnstile widget → _turnstileToken (клиент)
↓
fetch → Edge Function verify-turnstile (серверная проверка)
↓
Cloudflare API → success/fail
↓
Только при success → signInWithPassword / signUp
```

Установлена на: login, signup. **TODO:** добавить на форму сброса пароля.

Rate Limiting

Уровень	Механизм	Лимиты
Клиентский	_loginAttempts + _lockoutUntil	5 попыток → блок 60 сек
Supabase Auth	Встроенный rate limit	Дефолтные (настраиваемые в Dashboard)
Edge Functions	Supabase Gateway	Per-function limits

⚠ Клиентский лимит обходится через DevTools/curl. Серверный rate limiting через Edge Function — в планах.

Защита от перебора вызовов

Функция	Лимит	Механизм
Создание вызовов	5/день	create-challenge (серверная проверка)
Приглашения на игру	5/день	send-game-invite (серверная проверка)
Голосование в баттлах	1 голос	cast_battle_vote RPC + UNIQUE constraint

Управление сессиями (session-monitor.js)

Параметр	Значение
Таймаут бездействия	30 минут
Максимальный возраст сессии	7 дней
Cross-tab синхронизация	StorageEvent → logout во всех вкладках
JWT expiry	Настраивается в Supabase Dashboard

Fingerprint устройства

```
Login → simpleHash(userAgent + screenSize) → device_hash
↓
SELECT user_devices WHERE profile_id + device_hash
↓
```

Новое устройство? → security-notify (email + TG)

↓

UPSERT user_devices (обновляем last_seen)

Таблица `user_devices` : profile_id, device_hash, user_agent, last_seen. RLS: пользователь видит/вставляет/обновляет только свои записи.

Уведомления безопасности (security-notify/index.ts)

Событие	Email	Telegram
Смена пароля	✓	✓
Вход с нового устройства	✓	✓

Уведомления проверяют `notify_preferences.security` (opt-out).

RLS (Row Level Security)

Каждая таблица защищена политиками:

- **profiles** — SELECT/UPDATE только свой (auth.uid() = id)
- **user_devices** — SELECT/INSERT/UPDATE только свои
- **game_invites** — sender видит отправленные, receiver — полученные
- **challenges** — участники видят свои, staff — все
- **challenge_predictions** — 1 голос на пользователя
- **loyalty_*** — staff full CRUD, users read own + redeem
- **coaches/courts/news/players** — публичное чтение, запись только staff
- **memberships/payments** — staff full access

UNIQUE constraints (защита данных)

Поле	Таблица	Назначение
phone	profiles	Один телефон = один аккаунт
telegram_chat_id	profiles	Один Telegram = один аккаунт
(profile_id, device_hash)	user_devices	Одно устройство = одна запись
(challenge_id, profile_id)	challenge_predictions	Один голос на баттл

Удаление аккаунта (delete-account/index.ts)

1. Soft delete: данные логируются в `deleted_accounts` (trigger)
2. Hard delete: `auth.admin.deleteUser()` — удаление из Supabase Auth
3. Каскадное удаление: `ON DELETE CASCADE` на связанных таблицах

Известные ограничения и TODO

Проблема	Приоритет	Статус
Смена пароля через <code>signInWithPassword</code> (brute force вектор)	КРИТИЧНО	TODO: перейти на нативный Supabase <code>requireCurrentPassword</code>

Сброс пароля без CAPTCHA (email bombing)	КРИТИЧНО	TODO: добавить Turnstile
signOut({ scope: 'others' }) после смены пароля	ВАЖНО	TODO
Серверный rate limiting (Edge Function middleware)	ВАЖНО	TODO
Ужесточить дефолтные Supabase rate limits	СРЕДНЕ	TODO: настройки в Dashboard
Единообразный ответ при сбросе (anti-enumeration)	СРЕДНЕ	TODO
Уведомление при смене телефона/email	НИЗКО	TODO
Валидация формата Instagram/Telegram handles	НИЗКО	TODO
Нет 2FA	НИЗКО	Не планируется на текущем этапе
Нет верификации телефона (OTP/SMS)	НИЗКО	Дорого, не критично

6. Frontend — Архитектурные паттерны

Мультиязычность (файловая)

```
index.html      — RU (базовый)
index-en.html   — EN
index-kg.html   — KG
```

```
Определение: window.location.pathname.indexOf('-en') !== -1
```

Каждый JS-файл содержит объект labels для языков:

```
var isEn = window.location.pathname.indexOf('-en') !== -1;
var isKg = window.location.pathname.indexOf('-kg') !== -1;
var L = isEn ? { profile: 'Profile' } : isKg ? { profile: 'Профиль' } : { profile: 'Профиль' };
```

IIFE-модули (изоляция)

Каждый JS-файл обернут в IIFE — нет глобальных переменных:

```
(function() {
  'use strict';
  // вся логика модуля
})();
```

JSDoc типизация

Ключевые функции аннотированы JSDoc:

```
/**
 * @param {string} profileId - UUID пользователя
 * @param {Object} options
 * @param {number} options.amount - Сумма в KGS
 * @returns {Promise<{success: boolean, error?: string}>}
 */
```

CSS-префиксы по страницам

Префикс	Страница
pt-	Partners (найти партнёра)
sv-	Services (услуги)
db-	Dashboard (личный кабинет)
ad-	Admin (админ-панель)
io-	Info overview (инфо-хаб)
co-	Coaches (тренеры)
ct-	Courts (корты)
pl-	Players (рейтинг)
td-	Tournament detail (сетка)
pr-	Pricing (цены)
ip-	Info pages (about, faq, rules)
ch-	Challenge detail (баттл)
lm-	Live match (живой матч)
um-	Umpire (панель судьи)
bc-	Battle cards (карточки баттлов)
bo-	Battles overview
vr-	Verify (верификация)

Дизайн-система (CSS-переменные)

```
--accent: #CCFF00;           /* electric lime */
--bg-primary: #0A0A0F;       /* тёмный фон */
--bg-card: rgba(255,255,255,0.03);
--border-subtle: rgba(255,255,255,0.06);
```

```
--radius-full: 9999px;          /* pill shape */
--transition-fast: 0.15s ease;
--shadow-lg: 0 25px 50px rgba(0,0,0,0.5);
```

Responsive breakpoints: 375px → 480px → 768px → 992px → 1920px+

Загрузка данных (Supabase + fallback)

```
// Пробуем Supabase
var result = await supabaseClient.from('coaches').select('*');
if (result.data && result.data.length > 0) {
  renderCards(result.data);
} else {
  // Fallback на статические данные из data/*.js
  renderCards(coachesData);
}
```

7. Edge Functions (20 штук)

#	Функция	JWT	Триггер	Назначение
1	admin-manage-user	Да	Админка	create_manager, ban/unban, delete_user
2	auto-unban	Нет (cron)	pg_cron 09:00	Авто-разбан + TG уведомление
3	battle-announce	Да	Админка	Анонс баттла в TG группу
4	battle-publish	Да	Админка	Публикация баттла + inline кнопки голосования
5	broadcast	Да	Админка	Универсальная Email/TG рассылка
6	create-challenge	Да	Dashboard	Создание вызова (membership check, 5/day limit)
7	delete-account	Да	Dashboard	Soft delete + hard delete auth.users
8	match-notify	Нет (cron)	pg_cron + manual	Уведомления о матчах
9	membership-expire	Нет (cron)	pg_cron 09:30	Auto-expire + TG + Email
10	membership-notify	Нет (cron)	pg_cron 10:00	7-day expiry reminder
11	membership-tg-notify	Да	Админка	Grant/extend/cancel → TG DM

12	security-notify	Да	Dashboard/Auth	Уведомление: смена пароля, новое устройство
13	send-email	Да	Система	Отправка email через Resend
14	send-game-invite	Да	Dashboard	Приглашение на игру → TG (5/day limit)
15	telegram-auth	Нет	Auth page	HMAC-SHA-256 верификация Telegram Login Widget
16	telegram-webhook	Нет	Telegram	Все callbacks + /start + /notifications + battle vote
17	tournament-notify	Да + cron	Админка + pg_cron	Анонс турнира в TG группу
18	tournament-reminder	Нет (cron)	pg_cron	Напоминание о турнире
19	tournament-results-notify	Да	Админка	Анонс результатов турнира в TG
20	verify-turnstile	Нет	Auth page	Серверная проверка Cloudflare Turnstile CAPTCHA

Паттерн Edge Function

```
// CORS headers обязательны
const corsHeaders = {
  'Access-Control-Allow-Origin': '*',
  'Access-Control-Allow-Headers': 'authorization, x-client-info, apikey, content-type',
};

Deno.serve(async (req) => {
  if (req.method === 'OPTIONS') return new Response('ok', { headers: corsHeaders });

  // JWT auth (если включена)
  const supabase = createClient(url, anonKey, {
    global: { headers: { Authorization: req.headers.get('Authorization')! } }
  });
  const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

  // Логика...
  return new Response(JSON.stringify(result), { headers: corsHeaders });
});
```

8. Telegram Bot

Параметр	Значение
----------	----------

Username	@KSLTennisBot
Создан через	@BotFather
Webhook	Edge Function /telegram-webhook
Секрет	TELEGRAM_BOT_TOKEN в Supabase Vault

Команды

Команда	Действие
/start <profileId>	Привязка Telegram к профилю KSLT
/membership	Заявка на членство через бот
/notifications	Настройка уведомлений (4 категории, inline toggles)
Inline: Принять/Отклонить	Приглашение на игру
Inline: Записаться	Регистрация на турнир
Inline: Голосование (1/2)	Голос за игрока в баттле (с % после голоса)

Групповые рассылки

Тип	Функция	Триггер
Турнир	tournament-notify	Кнопка в админке + pg_cron
Баттл	battle-announce	Кнопка в админке
Матч	match-notify	Кнопка в админке + pg_cron

9. Турнирная система

Категории игроков (по возрастанию)

Tour → Futures → Challenger → Masters → Pro-Masters (высшая)

- Рейтинг ведётся ВНУТРИ категории
- Топ-5 → промоушен в высшую категорию
- Сезон = календарный год
- Defending points (как ATP/WTa)

Типы турнирных сеток

Тип	Описание
Single Elimination (SE)	Стандартная олимпийская сетка (8/16/32)
Full Individual Consolation (FIC)	Олимпийская + утешительные матчи (все места)
Group Stage	Групповой этап → плей-офф

Турнирная сетка (Bracket)

Генерация:

1. Approved игроки → draw
2. ITF seeding: топ-сиды на фиксированных позициях (SEED_POSITIONS)
3. Fisher-Yates shuffle для несеяных
4. Byes для неполной сетки (8/16/32)
5. FIC: bit-reversal order для финальных мест
6. Group Stage: деление на группы, round-robin в группах

Проведение:

1. Admin вводит счёт → modal с сетами
2. Auto-detect winner → advanceWinner() в следующий раунд
3. FIC: проигравшие продвигаются в утешительную сетку
4. Финализация → recalc_player_points() → обновление рейтинга
5. form[] → массив последних 5 результатов (W/L)

10. Challenge Battle System

Жизненный цикл вызова

Игрок А → создаёт challenge → Telegram бот отправляет Игроку В
→ В принимает / делает counter-offer / отклоняет
→ Если accepted → статус challenge = accepted
→ Админ публикует баттл (battle_published = true)
→ Голосование на сайте + в Telegram (inline кнопки)
→ Матч проходит → umpire вводит счёт
→ Финализация → wins/losses/form обновляются

Публичная страница баттла

challenge.html / challenge-en.html / challenge-kg.html :

- VS layout (2 игрока, фото, статистика)
- Голосование (бар с процентами)
- H2H: история личных встреч
- Детали матча (дата, время, корт)
- Score (после завершения)
- One-time voting: нельзя переголосовать
- Cross-check: site ↔ Telegram (один человек — один голос)

Карточки баттлов

battles.html — обзорная страница:

- Grid: 3 колонки desktop / 2 tablet / 1 mobile
- Баннер матча, имена игроков, дата, статус
- Фильтры: активные / завершённые

11. Live Match System

Архитектура

```
Admin → создаёт Live Match (source: free/tournament/battle)
→ Umpire (umpire.html) вводит счёт через панель
→ Supabase Realtime → live_matches → score_data (JSONB)
→ Публичная страница (live-match.html): scoreboard + YouTube embed
→ Scoreboard OBS (scoreboard.html): transparent overlay
→ Homepage: live cards с 15-секундным auto-refresh
```

Umpire Engine (js/umpire.js)

Полный теннисный счёт:

- Games → Sets → Match
- Deuce / Advantage
- Tiebreak (7-point, first to 7, win by 2)
- Serve indicator (первая подача)
- Changeover timer (3 мин game / 5 мин set)
- Skip changeover button

Создание Live Match (из админки)

3 источника:

1. **Free match** — свободный матч (выбор 2 игроков)
2. **Tournament bracket** — из сетки турнира
3. **Battle** — из принятого вызова

Score sync

При завершении Live Match (tournament source):

- Score копируется в `matches` (tournament bracket)
- Ручной sync через кнопку в админке

12. Loyalty Program

Механика

- **Earn**: при оплате (court/coach/membership) + финализации турнира
- **Welcome bonus**: 200 баллов за первое членство (one-time)
- **Redeem**: обмен на награды (запись на турнир, продление членства)
- **Expire**: авто-списание через 12 мес (pg_cron)

Таблицы

- `loyalty_rules` — правила начисления (event_type, points)
- `loyalty_rewards` — награды для обмена (name, points_cost)
- `loyalty_transactions` — история (earn/redeem/adjust/expire)

RPC

- `get_loyalty_balance(profile_id)` — текущий баланс

UI

- Dashboard → вкладка "Баллы" (баланс, история, обмен)
- Admin → секция "Лояльность" (правила, награды, транзакции, manual adjust)

13. Членство

Статусы

Статус	Доступ
Нет членства	Просмотр, профиль
Активно	Турниры, приглашения, лояльность, полный доступ
Истекло	Ограниченный (как "нет членства")

Уведомления

- За 7 дней до истечения → TG + Email (membership-notify)
- При истечении → авто-expire + TG DM (membership-expire)
- При выдаче/продлении/отмене → TG DM (membership-tg-notify)
- Все уведомления проверяют notify_preferences (opt-out)

Автоматические процессы (pg_cron)

Процесс	Время (Бишкек)	Что делает
Авто-истечение	09:30	Просроченные → status='expired' → TG + Email
Напоминание	10:00	Истекающие через 7 дней → TG + Email
Авто-разбан	09:00	Снимает истёкшие баны → TG
Баллы expire	Ежедневно	Списание баллов старше 12 мес

14. Админ-панель

Модульная архитектура: js/admin/ — 18 файлов, ~22 000 строк

Все модули используют namespace window.KSLT_ADMIN (alias A). Каждый файл — IIFE, регистрирующий свои функции. Shared utilities в core/utils.js , layout в core/layout.js .

Вкладки

#	Вкладка	Содержимое	Роли
1	Dashboard	Статистика (12 карточек + 6 таблиц)	all
2	Новости	CRUD + inline-фото + опрос + автосохранение	all
3	Турниры	CRUD + заявки + сетка (SE/FIC/Group Stage)	all
4	Игроки	Подвкладки: Список / Рейтинг / Результаты	Результаты — admin only
5	Корты	CRUD + координаты + promoted	all

6	Тренеры	CRUD + фото + авто-перевод	all
7	Пользователи	Воронка конверсии + аналитика + бан	all
8	Финансы	entity_payments + payments + PDF/Excel	all
9	Ваучеры	Дашборд + таблица + фильтры + отмена	all
10	Вызовы	Accepted/Published/Completed + publish/score	all
11	Live	Создание/управление живыми матчами	all
12	Лояльность	Правила + Награды + Транзакции + Adjust	all
13	Настройки	Правила очков / Промоушен	admin only

Отчёты и аналитика

- **PDF-экспорт** — Финансы, Пользователи, Ваучеры
- **Excel/CSV-экспорт** — UTF-8 BOM, все секции
- **Графики** — Chart.js: рост пользователей, динамика оплат (4 линии)
- **Воронка конверсии** — зарегистрировано → стали игроками → %

15. PWA (Progressive Web App)

- `manifest.json` — standalone, dark theme, icons (192/512/apple-touch-icon)
- **Service Worker** — pre-cache core assets, Network First HTML, Cache First CSS/JS/images
- Meta tags в всех 80 HTML-файлах
- Installable: desktop (Chrome) + mobile (Android/iOS)

16. Onboarding

Модальное окно для новых посетителей:

- Показывается один раз (localStorage flag)
- 3 языка (RU/EN/KG)
- Шаги: приветствие → возможности → как начать
- Кнопка "Не показывать снова"

17. Тестирование

E2E тесты (Playwright)

9 test suites × 3 viewport (desktop 1920px / tablet 768px / mobile 375px):

Suite	Что тестирует
01-pages-load	Все 80 страниц (HTTP 200, нет JS ошибок)
02-navigation	Header links, language switcher, footer
03-responsive	Horizontal overflow (5 breakpoints × 9 pages)

04-css-integrity	No 404 for CSS/JS, dark theme, Inter font
05-auth-page	Form elements, Google OAuth, validation
06-homepage-sections	Hero, tournaments, news, courts, coaches
07-pwa	Manifest, service worker, meta tags, icons
08-seo-meta	Title, lang, charset, accessibility
09-content-pages	About, FAQ, Rules, Pricing, etc.

Unit тесты (Vitest)

72 теста для Edge Functions:

Suite	Тесты	Что тестирует
create-challenge	23	JWT, membership, limits, validation
admin-manage-user	29	create_manager, ban/unban, delete, roles
battle-publish	20	Auth, publish flow, TG announce, retry

CI/CD (GitHub Actions)

Workflow	Триггер	Что делает
test.yml	push, PR	E2E + Unit тесты
deploy.yml	push to main	Auto-deploy на Netlify

18. Деплой

Frontend (Netlify)

```
git push origin main
# → GitHub Actions → tests → deploy на Netlify
```

SQL миграции

- Supabase Dashboard → SQL Editor
- Вставить содержимое файла из `sql/`
- Run

Edge Functions

```
supabase functions deploy <name> --no-verify-jwt
```

Секреты (Supabase Vault)

Секрет	Назначение
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Токен Telegram бота
TELEGRAM_GROUP_CHAT_ID	ID группы
CRON_SECRET	Секрет для pg_cron
RESEND_API_KEY	API ключ для email (Resend)

Документация обновляется по мере развития проекта.